

Dada uma partição Π , considerar a possibilidade de:

- todos os retângulos de Π terem de ser cobertos;
- apenas um subconjunto $\Pi' \subset \Pi$ tem de ser coberto.

Variáveis de decisão: v_i indica se o vértice i tem guarda ou não.

Dados: m é o número de retângulos a cobrir, n o número de vértices e p_{ij} é 1 se o retângulo j incide no vértice i , ou 0 caso contrário.

$$\text{Minimizar } \sum_{i=1}^n v_i$$

sujeito a

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n v_i \times p_{ij} \geq 1, & \forall j = 1, 2, \dots, m \\ v_i \in \{0, 1\}, & \forall i = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$